9.24 线代习题课

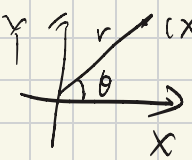
一. 复数 $\mathbb{C}$

1. $\mathbb{C}=\{a+bi \mid a,b\in\mathbb{R}\}$；一对有序实数 (x,y) 构成一个复数. 记作 $z=x+yi$. x,y 分别叫作实部与虚部

$x=Re(z)$　　$y=Im(z)$

2. $z=x+iy \Leftrightarrow$ 复平面 xOy 上的点 $(x,y) \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{OZ}$

3. 复数的三角表示与指数表示



$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \therefore z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

其中 θ 为复数 z 的辐角，记作 $\theta=Arg(z)$

$$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$z_1z_2=r_1r_2\left(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\right)$$

再利用欧拉公式 $(e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta) \Rightarrow z=re^{i\theta}$

$r=|z|$，$\theta=Arg(z)$

$$z^n=r^ne^{in\theta}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$ ☆

推论：
$$\begin{cases} \cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} \\ \sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}$$

二. 一元多项式

def1: 设 x 是一个变量，n 是一个非负整数，表达式

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$

称为数域 P 上的一个一元多项式，$a_i\in P\ (i=1,\cdots,n)$

若 $P=\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 称为实系数多项式

若 $P=\mathbb{C}$，则 $f(x)$ 称为复系数多项式

*：若 $a_n\neq 0$，则 a_nx^n 称为多项式 $f(x)$ 首项，首项 a_0 称为常数项，n 表示 $f(x)$ 次数，$n=\deg(f(x))$

def2：若 $f(c)=0$，$c\in P$，则称 c 是 $f(x)$ 一个根

定理1：数域 P 上的数 c 是 $f(x)$ 一个根的充要条件是 $x-c$ 为 $f(x)$ 一个因式，$f(x)=(x-c)h(x)$

def3：若 $f(x)=(x-c)^kh(x)$，则 $x=c$ 为 $f(x)$ k 重根

当 $k=1$ 时，称为单根，$k>1$ 时为重根。

定理（代数基本定理）：每个次数 ≥ 1 复系数多项式在复数域中必有一个根。

推论1：每个 $n\ (n\geq 1)$ 次复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个根（重根按重数计）

推论2：设 $f(x)$ 为 n 次多项式，首项系数为 a_n，若 $f(x)$ 有 n 个根为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，则 $f(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$